sāojudas

ATIVIDADE 1

MATHEUS DIAS PEREIRA RA:825154435

- UC: SISTEMAS AUTOMATIZADOS

➢ Sistemas automatizados e suas aplicações

Sistemas automatizados são conjuntos de dispositivos e softwares que executam tarefas automaticamente, tomando decisões com base em dados coletados do ambiente.

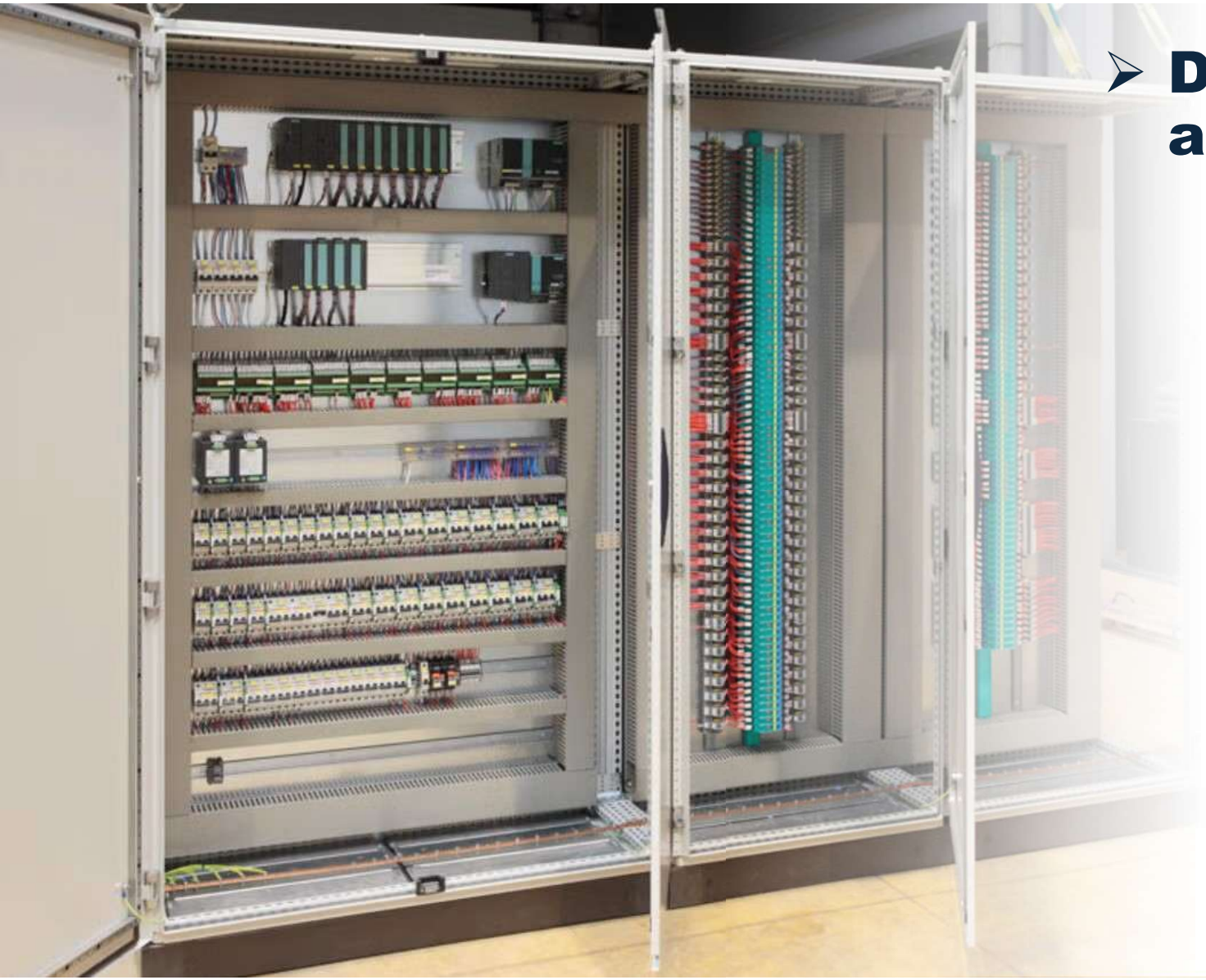
A prática dos sistemas automatizados dentro da indústria, para controlar máquinas e processos produtivos envolve a área de automação industrial.

Automação Industrial: Inclui robótica, Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), sistemas de supervisão e aquisição de dados e a criação de fábricas inteligentes que utilizam IoT para otimizar operações.

➢Estudo de processos e suas variáveis

O estudo de processos é a análise detalhada de como um sistema industrial funciona, identificando entradas, saídas e variáveis que precisam ser controladas para garantir eficiência, qualidade e segurança.

Cientificamente, o estudo de processos e suas variáveis é a análise quantitativa de sistemas dinâmicos baseada em leis fundamentais da física e modelagem matemática, com o objetivo de prever, controlar e otimizar o comportamento de sistemas industriais.



➢ Definição de automatização

- A definição de Automatização é o uso de tecnologias e sistemas de controle para executar processos automaticamente, com pouca ou nenhuma intervenção humana.

Exemplo simples:

- Uma esteira industrial que detecta um produto, pesa automaticamente e o direciona para o setor correto sem intervenção humana.

sãojudas universidade

➢ Definição de sensores

- **Sensores** são dispositivos que detectam variações físicas no ambiente e transformam essas informações em sinais elétricos.

Exemplo:

- Um sensor de temperatura em uma caldeira mede o calor e envia o valor para um controlador.

Definição de transdutores

- Transdutor é um dispositivo capaz de converter uma forma de energia, grandeza física ou sinal em outra forma de energia ou sinal equivalente, mantendo uma relação funcional conhecida entre entrada e saída.

Exemplo:

- Um microfone transforma ondas sonoras energia mecânica em sinal elétrico.

➢ Fontes de Pesquisa

- https://grams.ind.br/automacao-industrial/automacao-industrial-conceitos-tecnologias/
- https://www.cesar.org.br/w/Automatização de processos: benefícios e como implementar | CESAR
- https://www.imcresistencias.com.br/post/Qual a diferença entre sensor e transdutor? Entenda melhor!